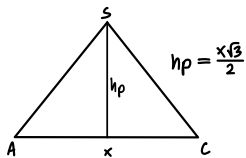
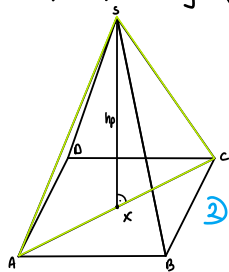


Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną przechodzącą przez jego wierzchołek i przekątną podstawy jest trójkątem równobocznym o polu P . Wyznacz objętość tego ostrosłupa.

1) sporządzamy rysunki pomocnicze



2) wyznaczamy x korzystając z pola P

$$P_{\text{przekroju}} = P = \frac{x^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$x^2 = \frac{4}{\sqrt{3}} P$$

$$x = \frac{2\sqrt{P}}{\sqrt{3}} = 2\frac{\sqrt{P}}{\sqrt{3}}$$

3) wyznaczamy wysokość ostrosłupa
(równą wysokości przekroju)

$$h_p = 2 \cdot \frac{\sqrt{P}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3P}}{\sqrt{3}}$$

i pole podstawy $|AB| = \frac{x\sqrt{2}}{2}$

$$P_p = \left(\frac{x\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{2x^2}{4} = \frac{x^2}{2} = \frac{1}{2} \cdot \left(2\frac{\sqrt{P}}{\sqrt{3}}\right)^2$$

4) wyznaczamy objętość ostrosłupa

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} P_p \cdot H = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(2\frac{\sqrt{P}}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3P}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{4P}{3} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{P}}{\sqrt{3}} = \\ &= \frac{2}{3} P \cdot \frac{\sqrt{P}}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3} P \cdot \sqrt{\frac{P}{3}} \quad [j^3] \end{aligned}$$

$$\text{odp: } V = \frac{2}{3} P \cdot \sqrt{\frac{3P}{3}}$$